① Uzaydaki bir parçacığın t anındaki konum vektörü $\vec{r}(t) = \frac{\sqrt{2}}{2}t\,\vec{i} + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}t - 16t^2\right)\vec{j}$ olmak üzere, $t = 0$ anında parçacığın hız vektörü ve ivme vektörü arasındaki açı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 0

b) $\frac{\pi}{4}$

c) $\frac{\pi}{2}$

d) $\frac{3\pi}{4}$

e) π

② $\vec{F}(t) = e^t\,\vec{i} + \sin t\,\vec{j} + 3\ln(1-t)\,\vec{k}$ vektörel fonksiyonunun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $[-1, 1]$

b) $(-\infty, 1]$

c) $(-\infty, 1)$

d) $(1, +\infty)$

e) $[1, +\infty)$

③ $\vec{r}(t) = (3t^2+1)\vec{i} + (4t^3-3)\vec{j} + (6t+2)\vec{k}$ eğrisinin $(4,1,8)$ noktasındaki teğet doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $x = 6+4t \quad y = 12+t \quad z = 6+8t$

b) $x = 4+6t \quad y = 1+12t \quad z = 8+6t$

c) $x = 4+3t \quad y = 1+4t \quad z = 8-2t$

④ $\vec{r}(t) = \langle e^t\cos t, e^t\sin t, e^t\rangle$ eğrisinin $0 \le t \le 1$ aralığındaki uzunluğunu veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\int_0^1 \sqrt{2}e^t\,dt$ b) $\int_0^1 \sqrt{3}e^t\,dt$ c) $\int_0^1 e^t\sin t\cos t\,dt$

⑤ $\vec{r}(t) = (1+t^2)^{3/2}\vec{i} + (3-t^2)^{3/2}\vec{j} + (4t^2)\vec{k}$ eğrisinin $-1 \le t \le 1$ aralığındaki uzunluğu?

a) 0 b) 5 c) 10 d) 15

⑥ $\vec{r}(t) = t^2\vec{i} + \frac{3}{t}\vec{j} + (1-t)\vec{k}$ eğrisinin $t=-1$ noktasında $2x^2 - y^2 + 2z = -3$ yüzeyine dik olup olmadığını araştırın.

⑦ $\int_C (x-y)dx + (x+y)dy$ integralini köşeleri $(0,0), (1,0), (0,1)$ noktalarında olan üçgen üzerinde saat yönünün tersine hesaplayınız.

⑧ $(1,2,3)$ noktasını $(0,-1,1)$ noktasına bağlayan C doğru parçası üzerinde $f(x,y,z) = x+y+z$ in eğrisel integrali?

⑨ C eğrisi: $x^2+y^2=4$ çemberinin 1. Bölgesinde $(2,0)$ noktasını $(0,2)$ noktasına bağlayan bir eğri olsun. $f(x,y) = x+y$ nin C üzerindeki eğrisel integrali?

⑩ C_1: $(1,0,0)$ noktasını $(0,1,0)$'a

C_2: $(0,1,0)$ noktasını $(0,1,1)$'e

bağlayan iki doğru parçası ve $C = C_1 \cup C_2$ olsun.

$\vec{F}(x,y,z) = (x+y)\vec{i} + (z-y)\vec{j} + yz\vec{k}$ ise $\int_C \vec{F}.d\vec{r} = ?$

⑪ C: $(0,1)$ noktasını $(2,5)$ e bağlayan doğru parçası olmak üzere $I = \int_C (x-9y)dx + (2x^2+y^2)dy = ?$

⑫ C eğrisi $x^2+y^2=16$ çemberinin sağ yarısı olmak üzere $\int_C xy^4 ds = ?$

⑬ C: $(2,1)$ noktasını $(3,0)$ noktasına götüren doğru parçası ise $\int_C (x+y)^2 dx + 2x\,dy = ?$

(14) C eğrisi $x^2+4y^2=4$ elipsinin sağ yarı tarafında $(0,-1)$ noktasını $(0,1)$ e götüren eğri olmak üzere $\int_C y\,dx - x\,dy = ?$

(15) C: $x=y^3$, $y=1$ 'den $y=3$'e kadar; $F(x,y)=\langle y,x\rangle$ ise $\int_C F\,dr = ?$

(16) $C: \vec{r}(t) = \langle t^2+1, t-1, t^2-1\rangle$, $1\le t\le 2$ olsun.

$$\int_C (x+y-z)\,dx + xz\,dy + (y^2-x)\,dz = ?$$

(17) C eğrisi : $y=x^2$ üzerinde $(1,1)$ noktasını $(2,4)$ noktasına götüren eğri olmak üzere $\vec{F} = \langle x^2-y, xy^2\rangle$ vektör alanının C üzerindeki eğrisel integrali?

(18) $\vec{r}(t)=\left\langle t^2+3t+2,\ e^t\cos t,\ \ln(1+t)\right\rangle$ denklemi ile vektörel olarak tanımlı eğrinin $(2,1,0)$ noktasındaki teğet doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $x=2-2t\ \ y=1+t\ \ z=\frac{t}{2}$ B) $x=2+3t\ \ y=1+t\ \ z=t$ C) $x=2-t\ \ y=1-t\ \ z=3-3t$

D) $x=2-2t\ \ y=1-t\ \ z=\frac{-t}{2}$ E) $x=2+3t\ \ y=1+t\ \ z=-t$

(19) Vektörel olarak tanımlanmış $\vec{r}_1(t)=\left\langle t^2+t, t^3+t, t+1\right\rangle$ eğrisi ile $\vec{r}_2(t)=\langle 2t, t, 1+t\rangle$ doğrusu $(0,0,1)$ noktasında kesişiyorlar. $(0,0,1)$ noktasında $\vec{r}_1(t)$ eğrisinin teğet vektörü ile $\vec{r}_2(t)$ doğrusunun yön vektörü arasındaki açı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{\pi}{4}$ B) $\arccos\frac{2}{\sqrt{18}}$ C) $\frac{\pi}{3}$ D) $\arccos\frac{4}{\sqrt{18}}$ E) $\frac{\pi}{2}$

(20) $\int_C (x-y)dx + (x+y)dy$ integralini köşeleri $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$ de olan üçgen üzerinde saat yönünün tersine hesaplayın.

(21) $f(x,y,z) = \dfrac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2}$ fonksiyonunun

$\vec{r}(t) = t\vec{i} + t\vec{j} + t\vec{k}$, $0 < a \leq t \leq b$ eğrisi üzerindeki eğrisel integrali?

(22) $f(x,y) = \dfrac{x+y^2}{\sqrt{1+x^2}}$ fonksiyonunun eğrisel integralini $C: (1, \frac{1}{2})$'den $(0,0)$'a kadar $y = \dfrac{x^2}{2}$ eğrisi üzerinde hesaplayınız.